

南京理工大学课程课后习题

课程名称： 数据通信与网络 学分： 2.0 教学大纲编号： 10031702 习题： 第2章

学生班级： _____ 学生学号： _____ 学生姓名： _____ 序号： _____

2-01 试述物理层的主要任务和主要特点。

2-02 试给出数据通信系统的模型并说明其主要组成构件的作用。

2-03 试解释以下名词：数据、信号、模拟信号、基带信号、数字信号、单工通信、半双工通信、全双工通信。

2-04 物理层的接口有哪几个方面的特性？各包含些什么内容？

2-05 为什么要使用信道复用技术？常用的信道复用技术有哪些？

2-06 码分多址 CDMA 为什么可以使所有用户在同样的时间使用同样的频带进行通信而不会互相干扰？这种复用方法有何优缺点？

2-07 试比较 ADSL、HFC 以及 FTTx 接入技术的优缺点。

2-08 数据在信道中的传输速率受哪些因素的限制？信噪比能否任意提高？香农公式在数据通信中的意义是什么？“比特/秒”和“码元/秒”有何区别？

2-09 常用的传输媒体有哪几种？各有什么特点？

2-10 共有四个站进行码分多址 CDMA 通信，四个站的码片序列分别为：

A: $(-1 \ -1 \ -1 \ +1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1)$ B: $(-1 \ -1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1)$

C: $(-1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1 \ -1)$ D: $(-1 \ +1 \ -1 \ -1 \ -1 \ -1 \ +1 \ -1)$

现收到这样的码片序列： $(-1 \ +1 \ -3 \ +1 \ -1 \ -3 \ +1 \ +1)$ 。问哪个站发送数据了？发送数据的站发送的是 1 还是 0？